

Blackbox Testing Untuk Aplikasi E-Kantin

Dashboard Login

Deskripsi Pengujian Black Box: Fitur Login

1.Deskripsi Umum

Pengujian Black Box (kotak hitam) pada fitur Login ini dilakukan untuk menguji fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna akhir tanpa harus melihat atau mengetahui struktur kode internal program. Fokus utama dari pengujian ini adalah memastikan bahwa seluruh alur autentikasi—mulai dari validasi input, pemeriksaan kredensial, pengelolaan session, hingga pengalihan berbasis role—berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem yang telah ditentukan.

2.Tujuan Pengujian

1. Memastikan validasi input username dan password (panjang karakter, field kosong) berfungsi dengan benar.
2. Memvalidasi autentikasi kredensial terhadap database menggunakan mekanisme yang aman (prepared statement dan password_verify).
3. Memastikan pengalihan berbasis role (admin, kasir, user) berjalan sesuai hak akses yang ditentukan.
4. Memastikan manajemen session berjalan dengan benar, termasuk pencegahan akses ganda dan proteksi halaman tanpa login.
5. Menguji ketahanan sistem terhadap serangan SQL Injection pada form login.

3. Ruang Lingkup dan Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan melalui 15 skenario utama yang mencakup kondisi normal (positive testing) maupun kondisi pengecualian/salah (negative testing). Berdasarkan eksekusi yang telah dilakukan, seluruh skenario dinyatakan Valid, yang berarti sistem telah memberikan respons yang sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Berikut adalah ringkasan aspek yang diuji:

1. Login Valid & Redirect Berbasis Role: Sistem berhasil mengautentikasi pengguna dan mengarahkan ke dashboard sesuai role (admin, kasir, user).
2. Validasi Input Username: Sistem menolak input kosong, terlalu pendek (<3 karakter), dan terlalu panjang (>20 karakter).
3. Validasi Input Password: Sistem menolak input kosong, terlalu pendek (<6 karakter), dan terlalu panjang (>20 karakter).
4. Kredensial Salah: Sistem memberikan pesan error yang tepat saat username tidak ditemukan atau password salah.
5. Manajemen Session & Keamanan: Sistem mencegah akses ke halaman login saat sudah login, memblokir akses halaman tanpa login, menolak akses lintas role, dan mencegah SQL Injection.

Pengujian Black Box

Login Tabel Skenario

No	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian / Input	Hasil yang Diharapkan	Kesimpulan
1	Login Valid Sebagai Admin	Username: admin Password: admin123 (Klik tombol Masuk)	Sistem berhasil login, session tersimpan, dan diarahkan ke admin/dashboard.php	Valid
2	Login Valid Sebagai Kasir	Username: kasir Password: admin123 (Klik tombol Masuk)	Sistem berhasil login, session tersimpan, dan diarahkan ke kasir/dashboard.php	Valid
3	Login Valid Sebagai User	Username: user Password: admin123 (Klik tombol Masuk)	Sistem berhasil login, session tersimpan, dan diarahkan ke user/dashboard.php	Valid
4	Login dengan Username Kosong	Username: [kosong] Password: admin123 (Klik tombol Masuk)	Muncul pesan error: "Username wajib diisi"	Valid
5	Login dengan Password Kosong	Username: admin Password: [kosong] (Klik tombol Masuk)	Muncul pesan error: "Password wajib diisi"	Valid
6	Username Terlalu Pendek (<3 karakter)	Username: ab Password: admin123 (Klik tombol Masuk)	Muncul pesan error: "Username minimal 3 karakter"	Valid

7	Username Terlalu Panjang (>20 karakter)	Username: abcdefghijklmnopqrst u Password: admin123 (Klik tombol Masuk)	Muncul pesan error: "Username maksimal 20 karakter"	Valid
8	Password Terlalu Pendek (<6 karakter)	Username: admin Password: abc12 (Klik tombol Masuk)	Muncul pesan error: "Password minimal 6 karakter"	Valid
9	Password Terlalu Panjang (>20 karakter)	Username: admin Password: adminpassword12345 67 (Klik tombol Masuk)	Muncul pesan error: "Password maksimal 20 karakter"	Valid
10	Username Tidak Terdaftar	Username: tidakada Password: admin123 (Klik tombol Masuk)	Muncul pesan error: "Username tidak ditemukan!"	Valid
11	Password Salah	Username: admin Password: salahpass (Klik tombol Masuk)	Muncul pesan error: "Password salah!"	Valid
12	Akses Halaman Login Saat Sudah Login	Session aktif (sudah login), buka login.php	Sistem otomatis mengalihkan ke index.php (tidak dapat kembali ke halaman login)	Valid
13	Akses Dashboard Tanpa Login	Langsung buka admin/dashboard.php tanpa login	Sistem menolak dan otomatis mengalihkan ke login.php	Valid
14	Akses Halaman Role Berbeda	Login sebagai user, langsung akses admin/dashboard.php	Sistem menolak dan mengalihkan ke login.php? error=unauthorized	Valid

15	Keamanan SQL Injection	Username: ' OR '1'='1 Password: apasaja (Klik tombol Masuk)	Login gagal, muncul pesan error username tidak ditemukan. Injeksi SQL dicegah oleh prepared statement.	Valid
----	------------------------	---	---	-------